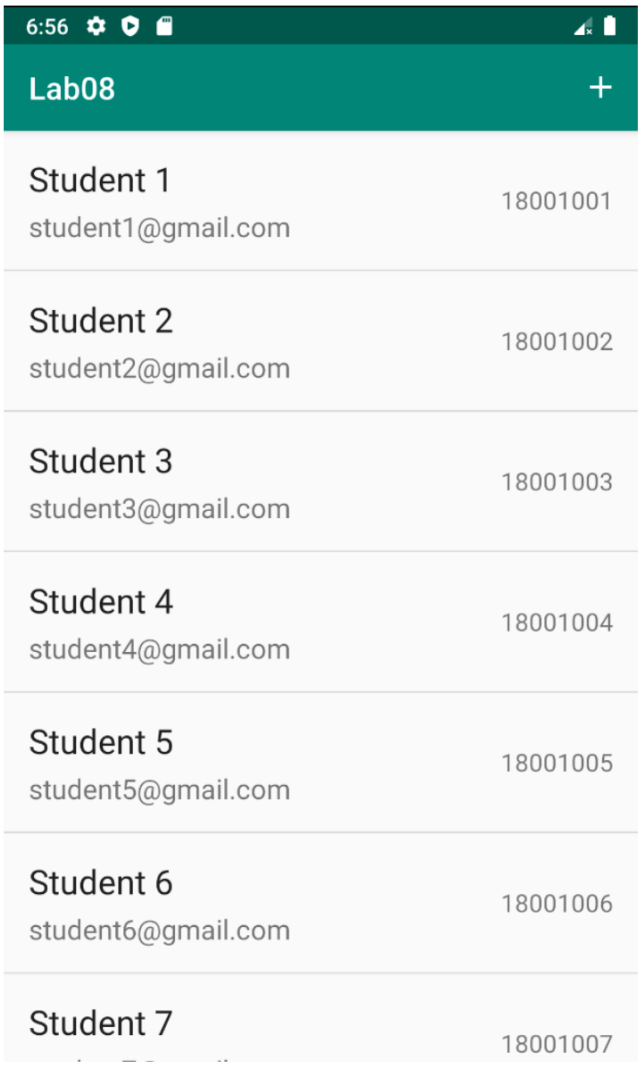
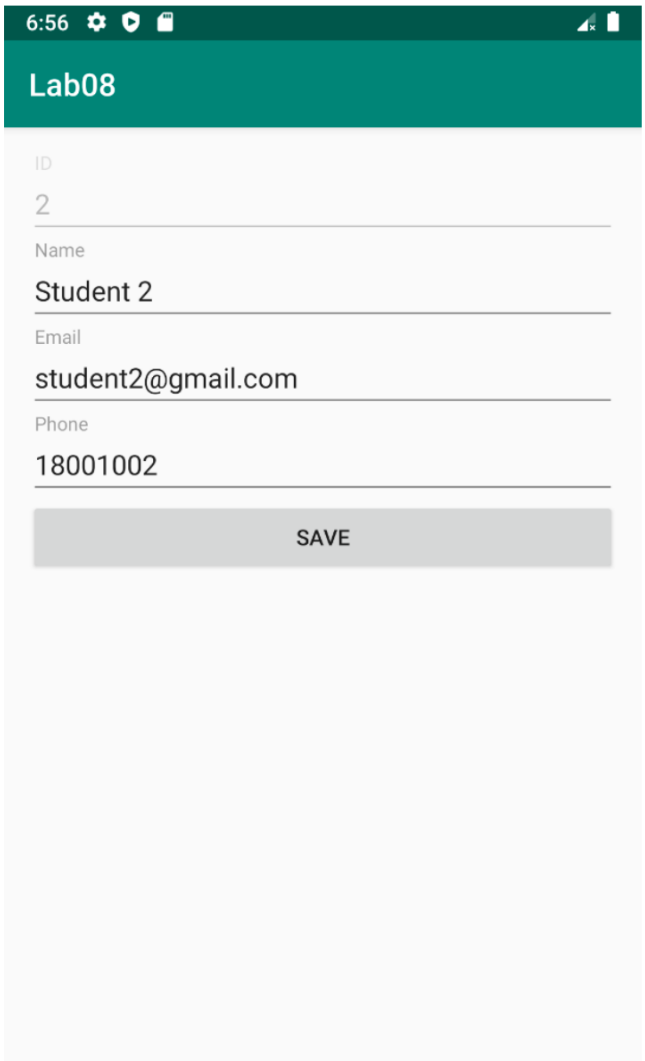
Phát triển ứng dụng di động (Tuần 08: Background Task)

Bài 01

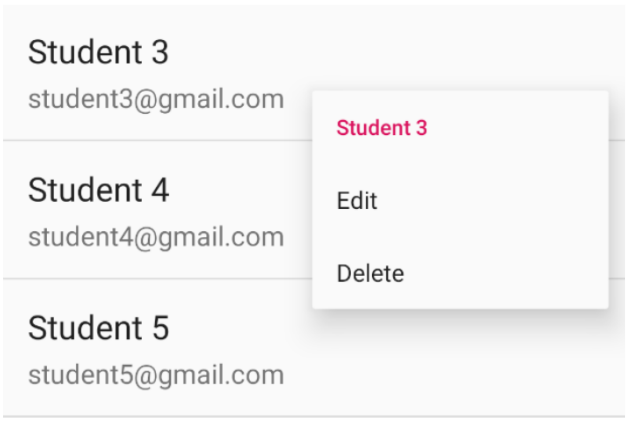
Thiết kế ứng dụng có giao diện như hình bên dưới:

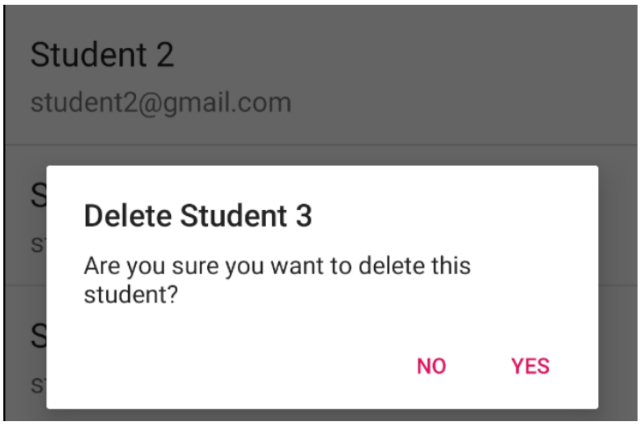




Yêu cầu về giao diện:

- Ứng dụng có hai màn hình: màn hình chính hiển thị danh sách sinh viên sử dụng RecyclerView, và màn hình phụ dùng để thêm một sinh viên mới hoặc chỉnh sửa thông tin của một sinh viên đang có (sử dụng TextInputLayout).
- Khi nhấn double click vào một sinh viên đang có, màn hình thứ 2 sẽ cho phép điều chỉnh thông tin của sinh viên này.
- Khi nhấn và giữ vào một sinh viên thì context menu sẽ hiển thị, cung cấp hai tính năng là chỉnh sửa hoặc xóa sinh viên; nếu người dùng nhấn 'Edit' thì app xử lý tương tự như trường hợp nhấn double click; nếu người dùng nhấn 'Delete' thì app hiển thị dialog để xác nhận trước khi xóa sinh viên.
- Ngoài ra sinh viên cần viết thêm các chức năng kiểm tra tính hợp lệ của input và hiển thị thông báo phù hợp đến người dùng.





Yêu cầu về dữ liệu:

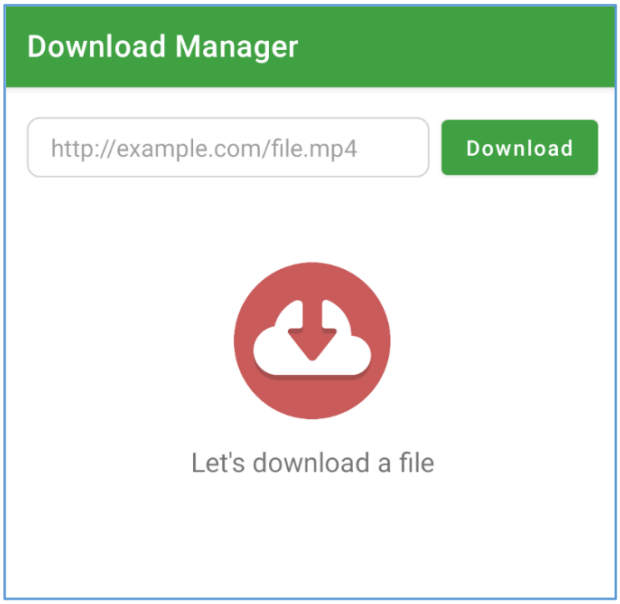
- Sinh viên sử dụng thư mục api được cung cấp sẵn để thiết lập phía server.
- Sinh viên cần sử dụng các thư viện như Retrofit, Volley, HttpUrlConnection để gọi API phía PHP Server để trao đổi dữ liệu (đọc, thêm, xóa, cập nhật..)

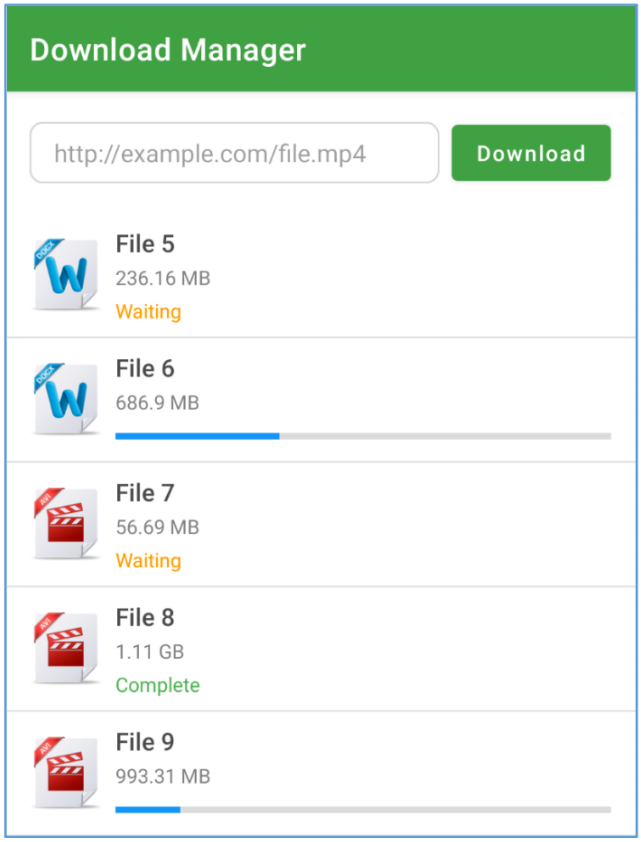
Hướng dẫn thiết lập Server:

- Cài đặt công cụ XAMPP
- Chép thư mục api được cung cấp sẵn vào thư mục htdocs của XAMPP
- Mở tập tin api/connection.php, điều chỉnh lại thông số cho phù hợp
- Vào PhpMyAdmin, tạo database tên ‘students’ rồi import tập tin api/students.sql vào database vừa tạo.
- Truy cập http://localhost/api/get-students.php để kiểm tra kết quả (máy tính). Trên máy ảo, đổi localhost thành 10.0.2.2.

Bài 02

Thiết kế ứng dụng có giao diện như hình bên dưới.





- Khi nhấn nút *Download*, ứng dụng sẽ thực hiện download tập tin có đường dẫn do người dùng nhập trong textbox về lưu ở bộ nhớ ngoài. Nếu ứng dụng chưa có quyền ghi vào bộ nhớ ngoài, một dialog cần hiển thị để yêu cầu người dùng cấp quyền ghi.

- Một dòng mới sẽ được thêm vào danh sách phía dưới phần nhập link (sử dụng ListView/RecyclerView). Thông tin mỗi dòng bao gồm tên tập tin, icon, kích thước, trạng thái (đang tải/thành công/thất bại); nếu trạng thái là ‘đang tải’ thì phải hiển thị progress bar.
- Dữ liệu lịch sử tải các task (trên ListView/RecyclerView) sẽ được lưu trữ lại trên thiết bị, nếu đóng ứng dụng mở lại thì dữ liệu vẫn còn.